

1. 静电场中的能量

1.1. 电势能和电势

问题 1.a 如图所示，在电场强度为 60 N/C 的匀强电场中有 A、B、C 三个点，AB 为 5 cm ，BC 为 12 cm ，其中 AB 沿电场方向，BC 和电场方向的夹角为 60° 。将电荷量为 $4 \times 10^{-8} \text{ C}$ 的正电荷从 A 点移到 B 点，再从 B 点移到 C 点，静电力做了多少功？若将该电荷沿直线由 A 点移到 C 点，静电力做的功又是多少？

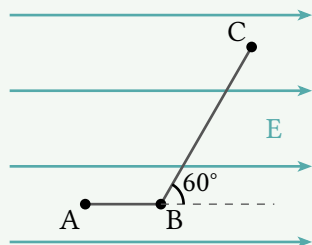


图 1. 匀强电场中的静电力做功

$$W_{AB} = qE \cdot AB$$

$$= 1.2 \cdot 10^{-7} \text{ J}$$

$$W_{BC} = qE \cdot BC \cdot \cos(60^\circ)$$

$$= 1.44 \cdot 10^{-7} \text{ J}$$

$$W_{\text{总}} = W_{AB} + W_{BC}$$

$$= 2.64 \cdot 10^{-7} \text{ J}$$

静电力做功与路径无关，仅与电荷的初始和终止位置有关。

所以，沿直线移动的时静电力做功同样等于上述数值。

问题 1.b 电荷量 q_1 为 $4 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的试探电荷放在电场中的 A 点，具有 $6 \times 10^{-8} \text{ J}$ 的电势能。A 点的电势是多少？若把 q_2 为 $-2 \times 10^{-10} \text{ C}$ 的试探电荷放在电场中的 A 点， q_2 所具有的电势能是多少？

$$\varphi_A = \frac{E_{p,1}}{q_1}$$

$$= 15 \text{ V}$$

$$E_{p,2} = q_2 \cdot \varphi_A$$

$$= -3 \times 10^{-9} \text{ J}$$

问题 1.c 如图，A、B 是点电荷电场中同一条电场线上的两点，把电荷量 q_1 为 10^{-9} C 的试探电荷从无穷远移到 A 点，静电力做的功为 $4 \times 10^{-8} \text{ J}$ ；把 q_2 为 $-2 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的试探电荷从无穷远移到 B 点，静电力做的功为 $-6 \times 10^{-8} \text{ J}$ 。请判断：场源电荷是正电荷还是负电荷？场源电荷的位置是在 A、B 的左边还是右边？



图 2. 判断场源电荷的正负和位置

取无穷远处为该点电荷电场的零电势点，即 $\varphi_\infty = 0$ ：

$$W_{q_1, \infty \rightarrow A} = E_p(q_1, \infty) - E_p(q_1, A)$$

$$= -E_p(q_1, A)$$

$$\varphi_A = \frac{E_p(q_1, A)}{q_1}$$

$$= -\frac{W_{q_1, \infty \rightarrow A}}{q_1}$$

$$= -40 \text{ V}$$

$$\varphi_B = \frac{E_p(q_2, B)}{q_2}$$

$$= -\frac{W_{q_2, \infty \rightarrow B}}{q_2}$$

$$= -30 \text{ V}$$

由于 $\varphi_\infty = 0 > \varphi_B > \varphi_A$ ，所以场源电荷是负电荷，且在 A 点的左边。

问题 1.d 一个电场中有 A、B 两点，电荷量 q_1 为 $2 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的试探电荷放在电场中的 A 点，具有 $-4 \times 10^{-8} \text{ J}$ 的电势能； q_2 为 $-3 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的试探电荷放在电场中的 B 点，具有 $9 \times 10^{-8} \text{ J}$ 的电势能。现将 q_3 为 $-5 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的试探电荷由 A 点移到 B 点，静电力做正功还是负功？数值是多少？

$$\varphi_A = \frac{E_p(q_1, A)}{q_1}$$

$$= -20 \text{ V}$$

$$\varphi_B = \frac{E_p(q_2, B)}{q_2}$$

$$= -30 \text{ V}$$

$$W_{q_3, A \rightarrow B} = E_p(q_3, A) - E_p(q_3, B)$$

$$= q_3(\varphi_A - \varphi_B)$$

$$= -5 \times 10^{-8} \text{ J}$$

问题 1.e 如图，A、B 为一对等量同种电荷连线上的两点（其中 B 为中点），C 为连线中垂线上的一点。今将一个电荷量为 q 的负点电荷自 A 沿直线移到 B 再沿直线移到 C，请分析在此过程中该电荷的电势能的变化情况。

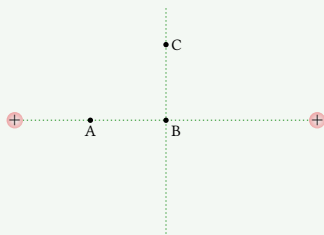


图 3. 等量同种电荷所产生的电势分布

1.2. 电势差